FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento de Ciencias de la Computación
	Carrera: Ingeniería en Tecnologías de la Información Asignatura: Metodología de Desarrollo de Software NRC: 30693
	Apellidos y nombres del estudiante: JARAMILLO APUNTE CHRISTOPHER MATEO

ANTECEDENTES

1. El concepto formal de "Ingeniería de Software" surgió como respuesta a la incapacidad de los métodos tradicionales de programación para manejar la complejidad creciente de los sistemas. En la conferencia patrocinada por la NATO en Garmisch (1968), expertos mundiales discutieron las dificultades de diseño y los fallos en sistemas críticos, estableciendo la necesidad de adoptar enfoques sistemáticos y disciplinados similares a otras ramas de la ingeniería (IEEE Computer Society, 2008).
2. Durante las décadas de los 60 y 70, la industria enfrentó lo que se denominó la "crisis del software". Esta se caracterizó por proyectos que excedían sistemáticamente los presupuestos, incumplían los plazos de entrega y resultan en productos de baja calidad o difíciles de mantener. Esta problemática impulsó la creación de metodologías y herramientas que permitieran la planificación formal y la gestión de riesgos en el desarrollo (Sommerville, 2005).

…

OBJETIVO

1. Comprender los fundamentos de la ingeniería de software, incluyendo sus conceptos básicos, actividades principales, paradigmas y diferencias con otras áreas tecnológicas, para tener una base teórica sólida.
2. Analizar la importancia de la calidad y los procesos en el desarrollo de software, identificando atributos, costos, retos y mejores prácticas, con el fin de desarrollar soluciones eficientes, seguras y mantenibles.

DESARROLLO

1. ¿Qué es ingeniería de Software?

La ingeniería de software es una disciplina multidisciplinaria que integra conocimientos de la informática, las matemáticas y la ingeniería para el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas de software. Se caracteriza por aplicar métodos, técnicas y herramientas de manera sistemática y estructurada, con el objetivo de crear soluciones de alta calidad que cumplan con los requisitos del usuario, sean eficientes, seguras y fáciles de mantener.

2. ¿Cuáles son las actividades fundamentales de la ingeniería en Software?

Existen cuatro grupos de actividades fundamentales que están presentes en todos los procesos de software (se trate de un simple programa o de un gran sistemas) y estas son:

- Especificación del software: Donde clientes e ingenieros definen el software que se producirá y las restricciones en su operación. Se busca entender los objetivos de los participantes respecto del proyecto, y reunir los requerimientos que ayuden a definir las características y funciones del software .
- Diseño e implementación del software: Donde se diseña y programa el software. Corresponde al proceso de convertir una especificación del sistema en un sistema ejecutable. Siempre incluye procesos de diseño y programación de software, aunque también puede involucrar la corrección en la especificación del software, si se utiliza un enfoque incremental de desarrollo.
- Validación de software: Las pruebas del programa, donde el sistema se ejecuta a través de datos de prueba simulados, son la principal técnica de validación.
- Evolución del software: Donde se modifica el software para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente y del mercado. Es la aplicación de las actividades y procesos de mantenimiento del software que generan una nueva versión operativa de

un software con una funcionalidad de usuario o propiedades cambiadas a partir de una versión anterior junto con los procesos y actividades de garantía de calidad y con la gestión de esos procesos Chapin Todas las actividades de programación que se orientan a generar una nueva versión de un software a partir de una versión anterior operativa.

3. ¿Cual es la diferencia entre ingeniería de Tecnologías de la Información y Software?

La ingeniería de software y los sistemas de información son dos disciplinas relacionadas pero distintas en el campo de la tecnología. Ambas se enfocan en el uso de la tecnología para resolver problemas y mejorar los procesos en las organizaciones, pero cada una tiene un enfoque diferente.

La ingeniería de software se centra en el diseño, desarrollo y pruebas de aplicaciones y sistemas de software. Los ingenieros de software son responsables de crear soluciones tecnológicas que satisfagan las necesidades de los usuarios y cumplan con los estándares de calidad establecidos.Para lograr esto, los ingenieros de software utilizan diferentes metodologías de desarrollo, como el enfoque en cascada o el enfoque ágil. También utilizan diferentes lenguajes de programación y herramientas de desarrollo para crear aplicaciones y sistemas de software eficientes y confiables.Además, los ingenieros de software deben realizar pruebas exhaustivas para garantizar que las aplicaciones y sistemas funcionen correctamente y cumplan con los requisitos establecidos. También se encargan de mantener y actualizar el software existente para corregir errores y mejorar su funcionalidad.

Los profesionales de sistemas de información se encargan de la planificación, implementación y gestión de sistemas tecnológicos en las organizaciones. Su objetivo principal es utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos empresariales.Los sistemas de información abarcan una amplia gama de tecnologías, incluyendo hardware, software, redes y bases de datos. Los profesionales de sistemas de información deben tener un conocimiento profundo de estas tecnologías y saber cómo integrarlas de manera efectiva para lograr los objetivos empresariales.

4. ¿Qué es software?

El software es el conjunto de programas, datos, instrucciones y procedimientos que permiten realizar tareas específicas en un sistema informático. A diferencia del hardware (los componentes físicos del dispositivo), el software es intangible y esencial para el funcionamiento de cualquier computadora o dispositivo digital.*Software* es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático.

5. ¿Cuáles son los atributos del buen Software?

Los atributos de calidad de software son características que facilitan la medición del rendimiento de un producto de software por profesionales de pruebas de software.Los altos puntajes en los atributos de calidad de software permiten a los arquitectos de software garantizar que una aplicación de software realizará como las especificaciones proporcionadas por el cliente. Estos atributos son los siguientes.

- **Funcional**: Es la capacidad del software para cumplir correctamente con las funciones y requisitos establecidos por el usuario, asegurando que haga lo que se espera de manera precisa.
- Performance: Es la capacidad del software para responder de manera rápida y eficiente, manejando adecuadamente los recursos del sistema como memoria, procesamiento y tiempo de respuesta.
- Compatibilidad: Se refiere a la capacidad del software para funcionar correctamente con otros sistemas, aplicaciones o dispositivos, facilitando su integración.
- **Usabilidad:** Se refiere a qué tan fácil es para los usuarios aprender, entender y utilizar el software de forma eficiente y sin complicaciones.
- **Fiabilidad:** Es la capacidad del sistema para funcionar sin fallos durante un tiempo determinado, manteniendo un comportamiento estable y predecible.
- **Seguridad:** Es la capacidad del sistema para proteger la información y evitar accesos no autorizados, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
- Mantenibilidad: Es la facilidad con la que el software puede ser corregido, actualizado o mejorado sin afectar su funcionamiento.

- Portabilidad: Es la capacidad del software para ejecutarse en diferentes plataformas o entornos sin necesidad de realizar grandes modificaciones.

6. **¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la ingeniería de software?**

La ingeniería de software enfrenta diversos retos debido a la complejidad y constante evolución de los sistemas, entre los cuales destacan los cambios frecuentes en los requisitos de los usuarios, la dificultad de desarrollar software de alta calidad, el cumplimiento de tiempos y costos establecidos, y la necesidad de garantizar la seguridad de la información. Además, resulta un desafío mantener y actualizar los sistemas, lograr la integración con otras tecnologías y adaptarse a los avances tecnológicos, todo esto mientras se gestiona adecuadamente el trabajo en equipo para asegurar el éxito del proyecto.

7. **¿Cuáles son los costos de la ingeniería de software?**

Los costos de la ingeniería de software incluyen todos los recursos económicos necesarios durante el ciclo de vida del software. Estos abarcan los costos de desarrollo (análisis, diseño, programación y pruebas), los de operación (infraestructura y soporte), y los de mantenimiento (corrección de errores y actualizaciones). Además, se consideran los costos de calidad, destinados a prevenir fallos, y los costos por errores, que pueden generar pérdidas si el sistema falla. Una adecuada gestión de estos costos es esencial para garantizar el éxito y la eficiencia del proyecto.

8. **¿Cuáles son los mejores métodos y técnicas de la ingeniería en Software?**

Los **mejores métodos y técnicas de la ingeniería de software** son aquellos que permiten desarrollar sistemas de manera organizada, eficiente y con alta calidad. Entre los más destacados se encuentran las **metodologías de desarrollo**, como los enfoques ágiles (Scrum, Kanban), que facilitan la adaptación a cambios y el trabajo colaborativo, y los modelos tradicionales como el modelo en cascada, que sigue un proceso secuencial y estructurado.

Scrum y Kanban son dos metodologías ágiles ampliamente utilizadas para la gestión de proyectos, pero tienen enfoques y características distintas que las hacen adecuadas para diferentes contextos.

Scrum es una metodología ágil porque tiene unas reglas de funcionamiento predeterminadas y unos actores definidos: product owner, scrum master (el conocedor de la metodología) y el equipo de desarrollo. Se coordinarán intercambios de información de cada poco con un enfoque incremental, entregando paquetes de trabajo gradualmente. Funciona bastante bien en startups.

La metodología Kanban, de mejora ágil, se centra en la flexibilidad de las comunicaciones entre los actores implicados. Hay un timing predeterminado, pero el feedback es constante para la mejora del proyecto y su entrega.

Además, se emplean técnicas de análisis y diseño, como el modelado con diagramas (por ejemplo, UML), que ayudan a representar y comprender el sistema antes de desarrollarlo. También son fundamentales las técnicas de programación, que incluyen el uso de buenas prácticas como la programación orientada a objetos, el código limpio y la reutilización de componentes.

9. **¿Qué entiende por paradigmas de la ingeniería de software?**

Los paradigmas de la ingeniería de software son los distintos enfoques, modelos o formas de pensar y desarrollar software que guían la manera en que se diseñan, construyen y mantienen los sistemas. Cada paradigma establece principios, métodos y prácticas que orientan el trabajo de los desarrolladores para resolver problemas de manera estructurada.

10. **¿Cuál es la definición del modelo incremental versus otros paradigmas?**

El Desarrollo Incremental es un enfoque basado en la entrega de fragmentos funcionales del sistema (incrementos) de manera sucesiva. A diferencia del modelo de Cascada (Waterfall), que es lineal y rígido, el modelo incremental permite que los requisitos del cliente se prioricen; los servicios con mayor prioridad se incluyen en los primeros incrementos, permitiendo que el cliente reciba valor de forma temprana y facilite la gestión de cambios durante el proceso (Sommerville, 2011).

A diferencia de las ingenierías civil o mecánica (donde el producto final es tangible y difícil de modificar una vez construido), la Ingeniería de Software se basa en un producto intelectual y maleable. En la ingeniería tradicional, el diseño debe estar completo antes de la construcción; en el desarrollo incremental, la construcción y el diseño pueden solaparse, permitiendo una evolución del producto que sería físicamente imposible en la construcción de un puente o un motor (Pressman, 2010).

CONCLUSIONES

1. La ingeniería de software se consolida como una disciplina fundamental en el desarrollo de sistemas tecnológicos, ya que integra principios de la informática, la ingeniería y la gestión para construir soluciones de alta calidad. Su enfoque sistemático permite no solo satisfacer los requerimientos del usuario, sino también garantizar productos confiables, eficientes y sostenibles en el tiempo.

2. Los atributos de calidad del software, como la funcionalidad, el rendimiento, la seguridad, la compatibilidad y la mantenibilidad, son elementos esenciales que influyen directamente en el éxito de un sistema. Su adecuada implementación permite mejorar la experiencia del usuario, optimizar el uso de recursos y asegurar la estabilidad del software en diferentes entornos.

3. La ingeniería de software enfrenta múltiples retos derivados de la evolución tecnológica y las demandas del mercado, tales como la gestión de requisitos cambiantes, la creciente complejidad de los sistemas, la necesidad de cumplir con plazos y presupuestos, y la protección de la información. Estos desafíos requieren una adecuada planificación, el uso de metodologías ágiles y una gestión eficiente del equipo de trabajo para lograr resultados exitosos.

RECOMENDACIONES

1. Implementar metodologías de desarrollo adecuadas, como enfoques ágiles o tradicionales según el contexto del proyecto, que permitan una mejor organización, seguimiento y adaptación a los cambios en los requisitos, asegurando así una mayor eficiencia en el proceso de desarrollo.
2. Incorporar los atributos de calidad desde las etapas iniciales del ciclo de vida del software, estableciendo estándares claros y realizando pruebas continuas que permitan detectar y corregir errores de manera oportuna, garantizando un producto final confiable y de alto rendimiento.
3. Fomentar la capacitación constante de los profesionales en nuevas tecnologías, herramientas y buenas prácticas, así como fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo. Esto contribuirá a mejorar la productividad, reducir errores y enfrentar de manera efectiva los retos que surgen en el desarrollo de software.

Sangolquí, a 13 de abril de 2026

INTEGRANTES	
N°	**Apellidos y Nombres**
1	Cristopher Mateo Jaramillo Apunte
2	Soza Morales Melany Valeria
3	Velasquez Alay Mery Stephanie
4	Verdezoto Armijos Miguel Alejandro

BIBLIOGRAFIAS

1. Macias, R. (2023, 13 julio). ¿Qué es la ingeniería de software? | Cultura informática. *Cultura Informática*. https://cultura-informatica.com/conceptos/que-es-la-ingenieria-de-software/
2. Digital, R. (2022, 17 septiembre). *5 atributos de un buen software*. Reis Digital. https://reisdigital.es/software/atributos-de-un-buen-software/?expand_article=1
3. Tamushi. (2022, julio 27). *Atributos de calidad de software: todo lo que necesitas saber*. Testing IT.Atributos de calidad de software: todo lo que necesitas saber
4. De Enciclopedia Significados, E. (2024, 9 diciembre). *Software (Qué es, Tipos y Ejemplos)*. Enciclopedia Significados. https://www.significados.com/software/
5. Costanzo, M. (s. f.). *Actividades de la ingeniería de software*. MWebs. Actividades del la ingeniería de software. Fases o etapas del proceso
6. Antoniolidia. (2023, 6 abril). *Diferencias entre ingeniería de software y sistemas de información*. Todo Ingenierías.https://todoingenierias.com/diferencias-entre-ingenieria-de-software-y-sistemas-de-informacion/
7. Carlemany, U. (2026, 3 febrero). *Metodologías de desarrollo de software: tipos, características y cuándo aplicarlas*. Universitat Carlemany. https://www.universitatcarlemany.com/actualidad/blog/metodologias-de-desarrollo-de-software
8. Libro base (Referente mundial en Ingeniería de Software): Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software (7.ª ed.). Pearson Educación.
9. IEEE Computer Society. (2008). A Brief History of Software Engineering. IEEE Annals of the History of Computing, 30(3), 32-33. https://ieeexplore.ieee.org/document/4624294
10. Libro sobre metodos de proceso: Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Addison-Wesley/Pearson Educación.
11. Libro sobre metodología y paradigmas: Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.